

## Project 3

# DOGZILLA S1

## 四足機器狗自主避障

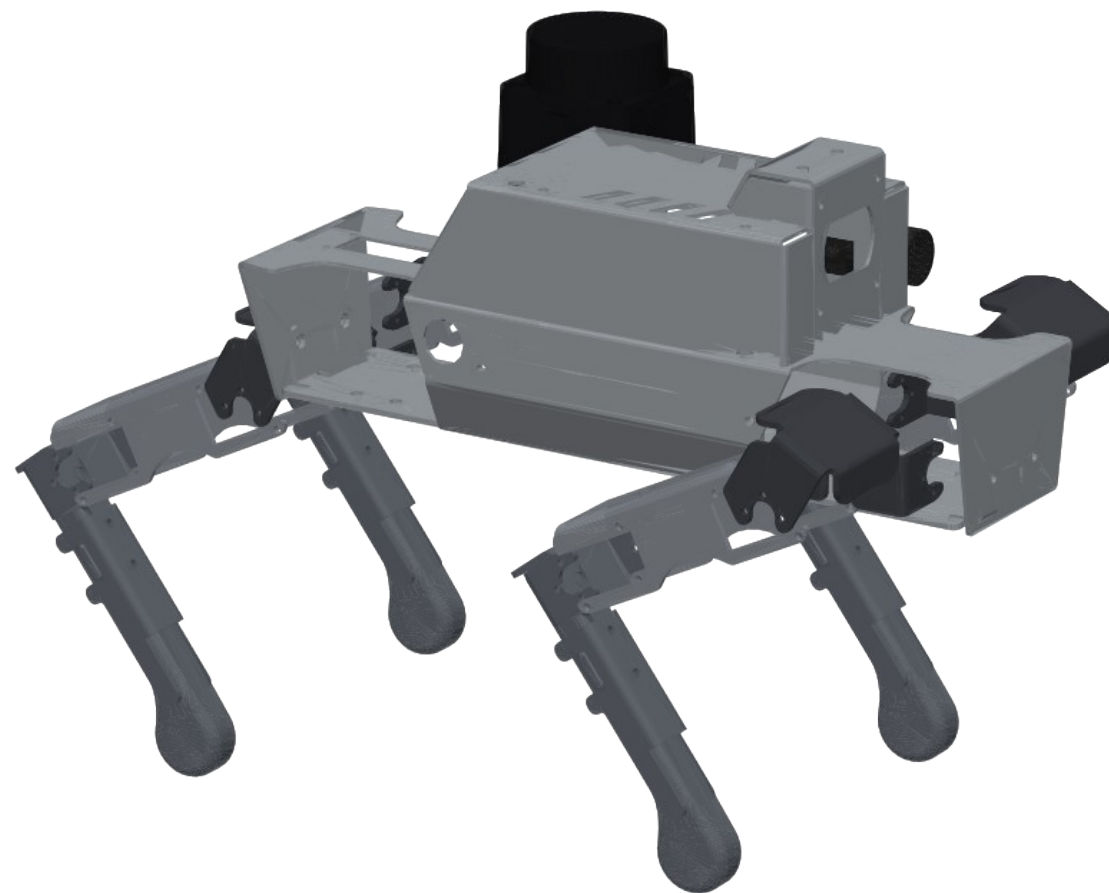
### 模擬環境建置與成果

Autonomous Obstacle Avoidance for a Quadruped Robot

LiDAR · SLAM · Nav2 · 強化學習 · Gazebo 模擬

Team Leader：Anny（許雅倪）

2026 年 10 月



Yahboom 官方 DOGZILLA S1 模型（站立姿勢）

# 專案目標

讓機器狗自己看見障礙物、自己走到目的地

## 目標

- 自己避開障礙物
- 自己走到指定的目標點

## 預期成果

機器狗用新加裝的 LiDAR 偵測障礙物，自己規劃路線走到目標，途中繞過擋在路上的東西。

### 硬體

DOGZILLA S1：12 個舵機（每顆 0.44 N·m）、Raspberry Pi 4B、IMU、相機，另加裝 LiDAR



DOGZILLA S1 實機（俯視）與遙控手把

# 系統架構

從「看見」到「走路」的五個步驟，各步驟之間用 ROS 2 話題傳遞資料



灰色兩格為本專案額外加入的安全機制（實機一樣適用）

# 為什麼先做模擬

實機只有一台、舵機力氣小，先在電腦裡把整套流程做對

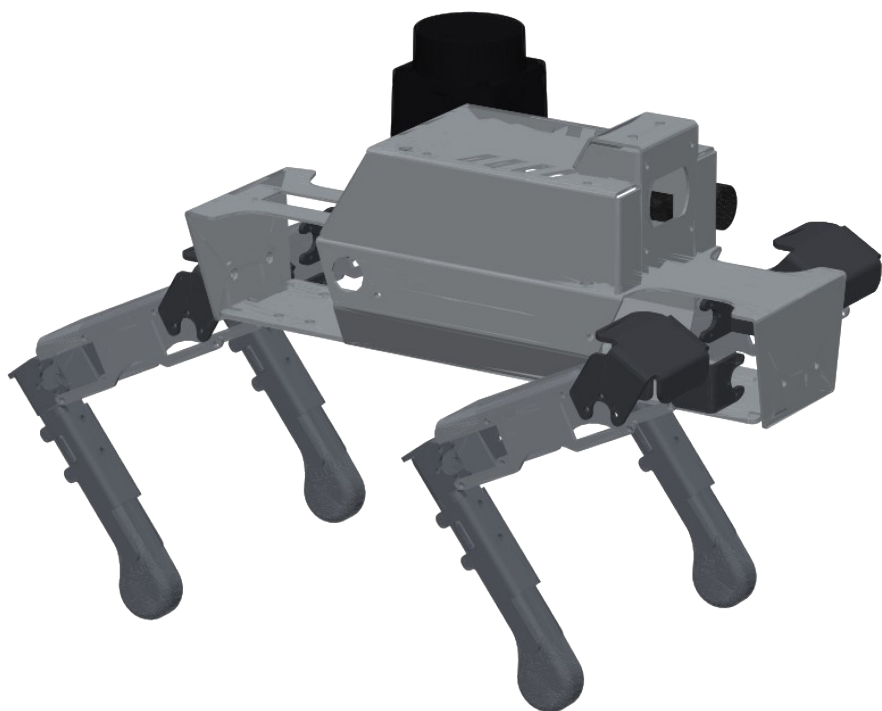
## 模擬的好處

- 實機只有一台，撞到、翻倒容易損壞
- 可以重複同樣的測試、自動跑上百次
- 知道「真實位置」，能客觀量出定位誤差
- 問題先在模擬裡找到並解決，再上實機

| 項目      | 使用的工具                   |
|---------|-------------------------|
| 模擬器     | Gazebo 11 （物理與感測器模擬）    |
| 機器人框架   | ROS 2 Humble            |
| 建圖與定位   | SLAM Toolbox            |
| 路徑規劃與避障 | Nav2 （DWB、RPP 控制器）      |
| 強化學習    | PPO （Stable-Baselines3） |
| 步態控制    | CHAMP （四足步態）            |
| 執行環境    | Docker （一行指令重現）         |

## 機器狗模型：官方 DOGZILLA S1 URDF

外觀、尺寸、質量都沿用 Yahboom 官方模型，只修正無法模擬的地方



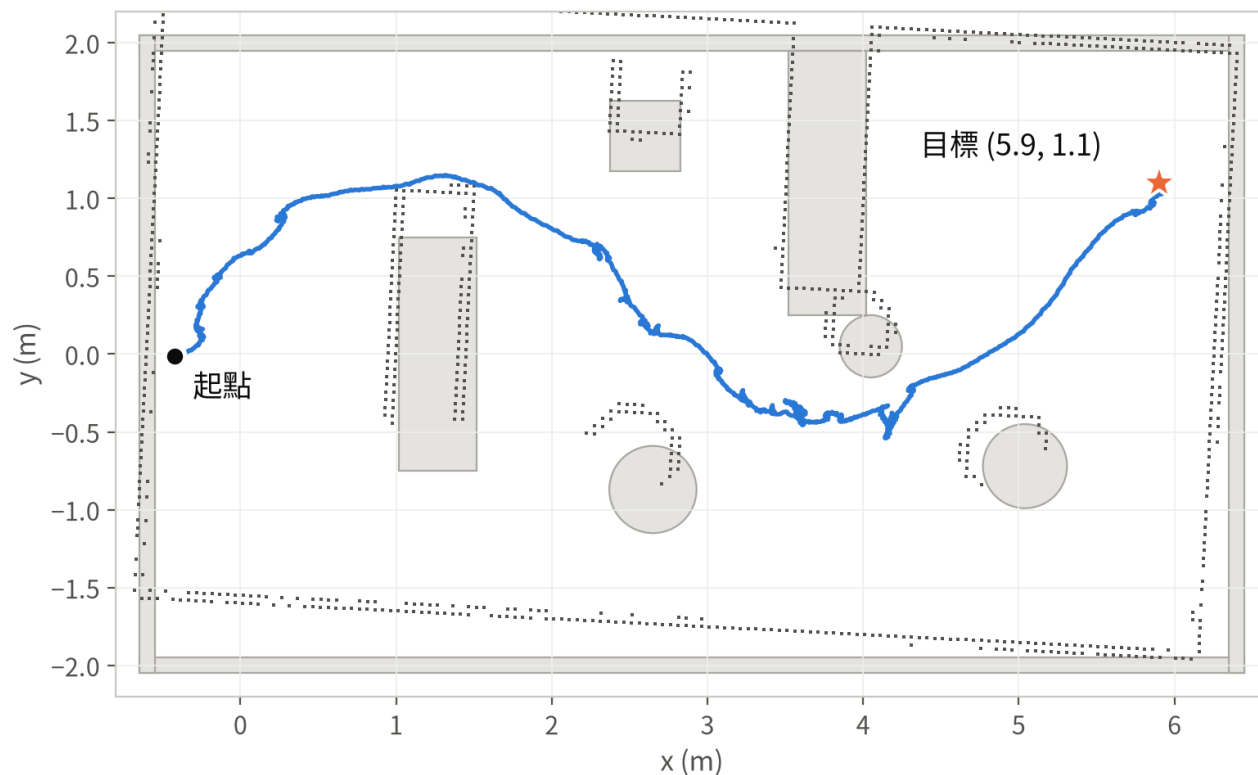
官方模型（站立姿勢）

| 為了模擬做的修正 | 原因                        |
|----------|---------------------------|
| 關節名稱修正   | 官方把左前膝關節命名錯誤，控制器找不到       |
| 關節旋轉方向統一 | 各腿正負號不一致，步態會亂掉            |
| 左右重量對稱   | 官方右側髖部只有左側一半重，左轉時機身傾斜 30° |
| 碰撞形狀簡化   | 原本的網格碰撞會讓模擬器崩潰            |
| 舵機規格     | 扭力上限設為實機的 0.44 N·m        |
| 加裝感測器    | 補上 LiDAR、IMU 與控制器介面       |

尺寸與官方運動學參數一致：前後髖距 150 mm、大腿 60 mm、兩側腳掌間距約 107 mm

## 主任務成果

在投影片的障礙物場景中，機器狗自己繞過障礙物走到右上角目標



**7 cm**  
最終位置誤差

**143 s**  
到達時間

**14.4 m**  
實際走過的路徑

使用 Nav2 RPP 控制器；模擬器記錄的真實位置

# 遇到的問題與解法

這些問題在實機上也會遇到，解法可以直接沿用

| 問題          | 原因                          | 解法                     |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 走路很晃        | 舵機力氣小、腿很輕，關節控制器在最大扭力兩端來回震盪  | 重調控制器與步態參數，晃動降到原本的 1/4 |
| 地圖上出現假障礙物   | 四足走路時機身晃動，LiDAR 掃到地面        | 依 IMU 傾角濾掉打到地面的點       |
| 機器狗翻倒       | 導航下「快速前進＋左右急轉」，超出步態能力       | 運動安全濾波：轉彎降速、限制急轉       |
| 啟動後趴下站不起來   | 控制器載入前腿是軟的，舵機撐不起機身          | 以站姿生成，控制器就緒後才開始模擬      |
| 模擬器一放機器狗就崩潰 | LiDAR 射線與網格碰撞模型衝突（以 gdb 追到） | 碰撞形狀改用簡單方塊             |
| 腿部里程計恆為 0   | 腳掌接觸感測節點被停用                 | 重新啟用並驗證與真實速度一致         |

# 走路晃動改善

找出原因（控制器顫振）後重新調整，晃動降到原本約 1/4

機身晃動（RMS）

7.0° → **1.8°**

前進時的平均傾斜

最大傾斜

15.2° → **4.8°**

各種動作中最大值

機身上下起伏

18-24 mm → **7 mm**

前進時

前進速度

0.025 m/s → **0.134 m/s**

指令 0.2 m/s

左：調整前 右：調整後（Gazebo 量測，官方 S1 模型）

# 避障測試結果

連續走 7 個目標點：主任務做到了，但整體到達率還不高

| 避障方法      | 控制器回報完成 | 真的到達  | 擦碰次數 | 特色               |
|-----------|---------|-------|------|------------------|
| Nav2 DWB  | 4 / 7   | 0 / 7 | 1    | 最少碰撞             |
| Nav2 RPP  | 3 / 7   | 1 / 7 | 9    | 完成主任務（誤差 4-7 cm） |
| 強化學習（PPO） | 3 / 7   | 3 / 7 | 34   | 最快，但窄通道易擦碰       |

## 到達率偏低的原因

- 走得慢：S1 約 0.13 m/s，轉彎時更慢，大場地的長路段常在 150 秒內走不完
- 定位誤差會累積：長時間運行後 SLAM 誤差可達 1 m 以上
- 強化學習還沒針對窄通道訓練

# 限制與下一步

模擬已經把系統做通，接下來提高可靠度並搬到實機

## 目前的限制

- 走得慢（約 0.13 m/s），長路段常逾時
- 長時間運行後定位誤差會累積
- 強化學習在窄通道擦碰多
- 尚未在實機上驗證

## 下一步

- 部署到實機（樹莓派），重測速度與晃動
- 依路段長度調整時限、改善長時間 SLAM
- 針對窄通道重新訓練強化學習
- 實機與模擬結果對照，回頭修正模型

# 現場展示：如何啟動模擬

三個指令啟動，在 RViz 點一下目標，機器狗就會自己走過去

- 1 開終端機，進入資料夾  

```
cd DOGZILLA/sim_env
```
- 2 第一次才需要：建環境（約 15 分鐘）  

```
./run.sh build  
./run.sh colcon
```
- 3 啟動模擬（約 30 秒後出現畫面）  

```
./run.sh sim
```
- 4 在 RViz 按「2D Goal Pose」，在地圖上點目標  
(滑鼠操作)
- 5 結束  

```
./run.sh stop
```

展示強化學習避障： `./run.sh sim rl` | 沒有螢幕時： `./run.sh sim dwb gui=false rviz=false`

# 專案資料與文件

所有程式、設定、測試結果與說明都整理在同一個資料夾

| 位置                | 內容                      |
|-------------------|-------------------------|
| README.md         | 總說明：專案介紹、資料夾導覽、快速開始     |
| docs/             | 專案投影片、架構圖、白話說明          |
| sim_env/          | 模擬環境：程式、設定、測試工具與結果      |
| sim_env/README.md | 技術文件：設計、問題與解法、測試數據      |
| vendor/           | Yahboom 原廠程式、教學、照片（未修改） |

# Q & A

謝謝聆聽